协议编号

技 术 协 议

船舶类型: 7300 吨化学品船

工程号: JS2024086/87

船级社: CCS

设备名称: 液货监测系统

船东: 浙江奥华国际航运有限公司 峰子

签名: 2025.2.28

船厂: 启东集胜造船有限公司

签名: 金峰 2025.2.28

注. 第16页压力传感器改为28个.

设计院:

签名:

设备商: 上海崇俊控制设备有公司

签名: 徐健 2025.02.18

上海崇俊控制设备有限公司

ITEM 1: 系统通用技术条件概述

1.1. 系统电源

液货监测系统：220 VAC / 50 Hz / 1 PH& DC24V

1.2. 环境温度

-20 Deg C to +55 Deg C

1.3. 证书

工厂证书、CCS 型式认可证书、CCS 船级社产品证书

1.4. 语言

中文 / 英文

1.5. 船厂/设计院提供相关总布置图、管线图，以便 DONJUN 提交认可图

ITEM 2: 液货监测系统

2.1. 货油监测系统组成：

1	货油舱、污油舱液位遥测单元（导波雷达式）	
2	货油舱、污油舱高位高高位报警单元（浮球式）	
3	货油舱、污油舱压力监测报警单元	
4	货油舱、污油舱温度监测报警单元	
5	液货泵出口及货油总管压力监测报警单元	
6	污水井报警单元	
7	液货控制柜	
8	液货控制台	含计算机单元

2.2. 货油舱、污油舱液位遥测单元

- **单元组成**

名称	型号	数量	备注
监测仪表	DJ216A	1 PC	安装于数据采集箱
安全栅	LF701	12 PCS	安装于数据采集箱
导波雷达传感器	FX81	12 PCS	(VEGA，德国)
安装法兰底座		12 PCS	材质：不锈钢 304
电缆连接软管		12 PCS	材质：不锈钢 316L

- **导波雷达**

型号	FX81(VEGA)

安装处所	10 个货油舱，2 个污油舱
测量范围	认可图确认
测量精度	±3mm
工作电压	DC24V
输出信号	4~20mA
防护等级	IP67
壳体材质	不锈钢 316L
防爆等级	Exia II CT6
工作温度	-20~150℃

2.3. 货油舱、污油舱高位/高高位报警单元

- 单元组成：

名称	型号	数量	备注
高位报警仪表	DJC-H	2 PC	安装于货控台
安全栅	LF701	24 PCS	安装于货控台
高位/高高位传感器	STK333-AR1	12 PCS	
安装法兰底座		12 PCS	材质：不锈钢 316L
连接法兰软管		12 PCS	材质：不锈钢 316L
黄色报警灯		1 PC	延伸报警（至罗经甲板）
红色报警灯		1 PC	延伸报警（至罗经甲板）

- 高高位传感器

型号	STK333-AR1
安装处所	10 个货油舱，2 个污油舱
测量范围	认可图确认
工作电压	DC24V
输出信号	开关量
防护等级	IP67
防爆等级	Exia II CT6
工作温度	-50~150℃

2.4. 货油舱压力报警单元

- 单元组成：

名称	型号	数量	备注
监测仪表	DJ216A	1 PC	安装于数据采集箱
安全栅	LF701	12 PCS	安装于数据采集箱

压力传感器	STK333-AR2	12 PCS	安装于高位/高高位传感器内

➢ 压力传感器

传感器型号	STK333-AR2
安装处所	10 个货油舱，2 个污油舱
测量范围	-10~30Kpa
工作电压	DC24V
输出信号	4~20mA
防护等级	IP68
防爆等级	Exia II CT6
外壳材质	SUS 316L
测量精度	0.5 级
抗过载能力	最大量程的 3 倍

2.5. 货舱温度报警单元

➢ 单元组成：

名称	型号	数量	备注
监测仪表	DJ216B	2 PCS	安装于数据采集箱
安全栅	DJ700	36 PCS	安装于数据采集箱
温度传感器	WZPK	36 PCS	
传感器保护罩		12 PCS	
连接法兰软管		12 PCS	材质：不锈钢 316L

➢ 温度传感器

传感器型号	WZPK
安装处所	10 个货油舱，2 个污油舱(每舱 3 点)
测量范围	-20 ~ 150℃
工作电压	DC24V
输出信号	PT100 RTD
防护等级	IP67
防爆等级	Exia II CT6
测量精度	0.5 级

2.6. 泵组、蒸汽回收总管及和跨管压力

➢ 单元组成：

名称	型号	数量	备注

监测仪表	DJ216A	2 PCS	安装于数据采集箱
安全栅	LF701	26 PCS	安装于数据采集箱
压力传感器	STK333-AR2	26 PCS	

- 压力传感器

传感器型号	STK333-AR2
安装处所	货油泵及污油泵出口压力 12 点（0~16bar） 货油集管和污油水集管压力 6 点（0~16bar） 蒸汽回收集管压力 2 点（-0.1~1bar） 2 台压载泵进/出口(进口-1~2bar，出口 0~6bar) 2 台洗舱泵出口（出口 0~16）
工作电压	DC24V
输出信号	4~20mA
防护等级	IP68
防爆等级	Exia II CT6
外壳材质	SUS 316L
测量精度	0.5 级
抗过载能力	最大量程的 3 倍

2.7. 污水井报警单元

- 单元组成:

名称	型号	数量	备注
高位报警仪表	DJC-H	1 PC	安装于数据采集箱
安全栅	LF701	5 PCS	安装于数据采集箱
污水井高位传感器	STK333-AR1	5 PCS	

- 污水井高位位传感器

型号	STK333-AR1
安装处所	泵舱污水井左/右，艏侧推舱艏/尾，水手长储藏室
测量范围	认可图确认
工作电压	DC24V
输出信号	开关量
防护等级	IP68
防爆等级	Exia II CT6
工作温度	-50~250℃
材质	SUS 316L

ITEM 3 其他舱室液位及温度监测单元

3.1 监测单元组成

名称	型号	数量	备注
压电式液位监测单元			
监测仪表（液位测量）	DJ216A	1 PCS	安装于数据采集箱
压电液位传感器		6 PCS	
液位安装附件		6 PCS	含配对法兰，检修球阀，焊接底座及接线盒等。
气泡式液位监测单元			
监测仪表（液位测量）	DJ216A	1 PC	安装于数据采集箱
气电转换箱		3 PCS	共 19 个测量点
减压过滤装置		3 PCS	
单向阀		19 PCS	
青铜截止阀（吃水用，提供 CCS 证书）	DN50	4 PCS	
温度监测单元			
温度传感器	WZPK	4 PCS	
温度传感器安装附件		4 PCS	焊接底座及保护管。

3.2 测量清单

名称	数量	测量方式	备注
液位测量清单			
压载舱	10	吹气式	顶装
艉尖舱	1	吹气式	顶装
燃料油舱	2	吹气式	顶装
洗舱水舱	2	吹气式	侧装
四点吃水	4	吹气式	艏艉吃水顶装，舯吃水侧装
低硫柴油舱	2	压电式	侧装
尿素舱	1	压电式	侧装
蒸馏水舱	1	压电式	侧装
淡水舱	2	压电式	侧装
温度监测清单			
燃料油舱	2	温度传感器	侧装
燃料油沉淀舱	1	温度传感器	侧装
尿素舱	1	温度传感器	侧装

3.3 气电转换箱

- 技术规格

型号	DJC-L
外形尺寸	认可图为准
重量	认可图为准
数量	3 个/PC
防护等级	IP44
材质	2mm 钢板
涂装	RAL7035

- 数据采集箱组成

数量	**描述**
3 Sets	阀板
19 PCS	监测转换模块
19 PCS	球阀
3 Sets	减压过滤器装置
3 套	标识铭牌
3 套	卡套接头

3.4 液位测量传感器

传感器型号	STK333-AR2
测量范围	认可图确认
工作电压	DC24V
输出信号	4~20mA
防护等级	IP68
防爆等级	Exia II CT6
外壳材质	SUS 316L
测量精度	0.5 级
抗过载能力	最大量程的 3 倍

3.5 温度传感器

传感器型号	WZPK
测量范围	0~150℃
工作电压	DC24V

输出信号	PT100
防护等级	IP56
防爆等级	Exia II CT6
外壳材质	SUS 316L(测量管)

ITEM 4 数据采集箱

- 技术规格

型号	DJC-L
外形尺寸	认可图为准
重量	认可图为准
数量	1 个/PC
工作电源	230VAC / 50Hz& DC24V
防护等级	IP44(认可图为准)
材质	2mm 钢板 Steel
涂装	RAL7035

- 数据采集箱组成

数量	描述
1 set	监测显示仪表
1 Set	安全栅
1 PC	通讯模块
1 PC	稳压模块
1 PC	电源模块
1 Sets	不锈钢标识铭牌
1 Sets	熔丝/熔丝座
1 Sets	空开
1 Sets	端子排
1 Sets	必需的电气部件
1 Sets	内部线缆连接（认可图确认）

ITEM 5: 计算机单元

5.1 计算机单元组成:

计算机单元	➢ 软件功能如下: ➢ 10个货油舱、2个污油舱液位、压力、温度显示; ➢ 10个货油舱、2个污油舱高位高高位报警显示; ➢ 液货泵出口及液货总管压力的报警及监测显示; ➢ 电脑显示屏可进行各监测舱位传感器量程、报警点、监测介质比重

	等参数信息的修正与设定； ➢ 系统具备自检功能；实时监测各数据单元间的通信工况；实时监测各传感器的工况；具备故障报警功能； ➢ 系统具备监测信息通讯输出接口，提供远程计算机共享监测数据功能； ➢ 计算机带声光报警功能；
对外通讯	1 PC Modbus RTU RS485 通讯信号送至报警监控系统 1 PC Modbus RTU RS485 通讯信号送至装载计算机
安装处所	安装于货控室
1套	UPS单元，最少保证失电后工作30分钟。
1套 1 Set	工业计算机，配无线轨迹球鼠标及键盘 WINDOWS 10系统 工作电压：100-240 VAC CPU：四核2.8 GHz 内存：8 GB 固态硬盘：128 G I/O 接口： 4 x RS-232端口（COM1、COM 2、 COM3、COM4） 1x USB 3.0 2x USB 2.0 1x VGA display output 1x HDMI display output 2x Gigabit Ethernet, RJ-45 x 2
1套	23寸显示器
1套	软件
1套	通讯模块

ITEM 6 液货监测控制台

➢ 技术规格

型号	DJC-L
外形尺寸	钢琴式，前门维护，最终尺寸认可图为准
重量	认可图为准
数量	1 个/PC
工作电源	220VAC / 50Hz & DC24V 主备自动切换
防护等级	IP22
材质	2mm 钢板 Steel
涂装	RAL7035

- 液货监测控制台组成

数量	描述
1 set	高位高高位监测报警单元
2 Set	计算机单元
1 set	可燃气体监测报警板
1 set	装载计算机（船厂供）
1 set	自动电话（船厂供）
1Set	排油监控控制面板（船厂供）
1Set	甚高频（船厂供）
1 PC	通讯模块
1 PC	稳压模块
1 PC	电源模块
1 Set	泵舱风机联锁
1 Set	不锈钢标识铭牌
1 Sets	熔丝/熔丝座
1 Sets	空开
1 Sets	端子排
1 Sets	必需的电气部件
1 Sets	内部线缆连接（认可图确认）

注：最终装台件以认可意见为准

ITEM 7 气体测量单元

- 单元组成：

名称	型号	数量	备注
气体监测报警面板	DJC-KR	1 PC	
安全栅	DJ800	5 PCS	
可燃气体传感器	KR800	5 PCS	
延伸报警板		2 PCS	嵌入式
延伸声光报警器（隔爆型）		1 PC	
便携式气体浓度探测仪		2 PCS	四合一

- 可燃气体传感器

型号	KR800
安装处所	安装在泵舱左/右、空调新风口、内走道门口左/右
测量范围	0～100%LEL

工作电压	DC24V
防护等级	IP56
防爆等级	Exia II CT4

ITEM 8 排油监控装置

1.0 总则

CleanTrack-1000B 排油监控系统根据 MEPC.108(49)决议规范设计，用于监测和记录控制洗舱水排放，同时满足 MEPC.1/Circ.76 决议，适用于生物混合燃料。

排放限值是 30 升每海里，且排放总量是之前货油量的载重比例。

按 MARPOL 公约要求，所有总吨位超过 150 吨的油船都必须配备一个带自动控制舷外阀的排油监控系统。

MEPC.108（49）决议的要求适用于在 2005 年 1 月 1 号以后的进行铺设龙骨或者处于施工阶段的船舶。

2.0 技术规格

2.1 描述

型号	CleanTrack 1000 B（CT-1000B）
适用范围	MEPC.108(49)涉及的原油和石油产品。 MEPC.1/Circ.761 涉及的生物混合燃料（世界上第一个持有此证）。
范围	0 - 1000 ppm
准确性	符合 MEPC.108(49)决议。
测量	油型 1-9 的原油和石油制品。 5 种类型的生物混合燃料。
取样流量范围	根据取样泵 200L/H 到 900L/H。
清水流量范围	根据取样泵和水压，最大瞬时流量 200 到 600L/H。 淡水只需要在系统启动和停止时使用，每次需要约 6-20 升。

2.2 测量原理

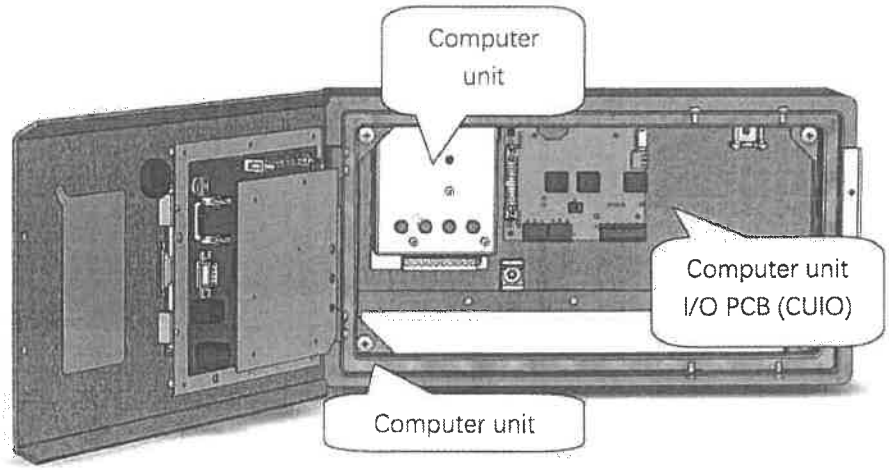
测量原理：经过取样泵搅拌均匀的取样水流经油份传感器中的一个石英玻璃管，一束光线照射这股水流的时候，摄入水流的光线被折射到各个方向，通过四个布置在不同角度上的传感器测量对应的折射光强度，其数据与油品的种类和浓度相关，由此测量出含油量。非油物质对光射特性不同于既定的油品，由此就可以屏蔽掉其干扰。

2.3 系统主要部件

计算机单元 ：



电压　85 - 265VAC
频率　50/60 Hz
功率　30 VA
防护等级　IP40
温度　5 - 50 °C
重量　7 kg
外形尺寸　370 x 210 x120 mm



电源电压为单相 110/220VAC,（计算机单元工作电压 85 - 265VAC）。

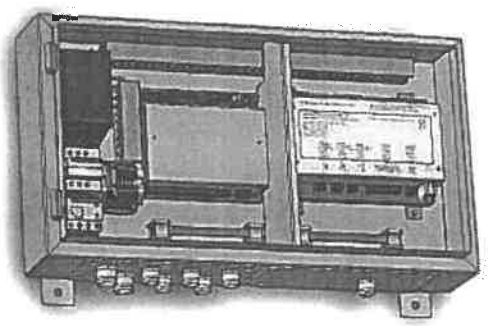
需要一路独立的电源开关，或者如有规定，采用拆卸连接器。

保险丝规格为 6A。

报警输出继电器是常开型继电器，继电器触点断开说明有没有复位的报警存在，这也意味着当电源故障时报警输出继电器处于报警状态。

转换单元:

带电动马达取样泵

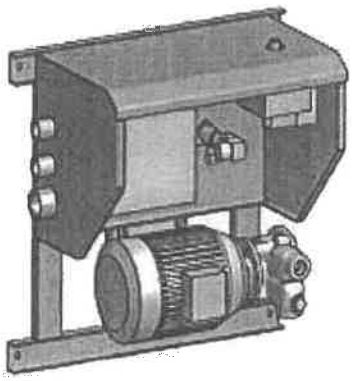


电压　380 /440 VAC ,3P
频率　50/60 Hz
功率　120 VAC
防护等级　IP54
温度　5 - 50 °C
重量　14 kg
外形尺寸　550 x 360 x 130 mm

转换单元应安装在一个安全的（非危险）区域，通常在机舱，尽可能靠近舱壁另一侧的分析单元，应留有足够空间以便打开柜门。

分析单元：取样泵为防爆电机

（电压通过转换单元提供）

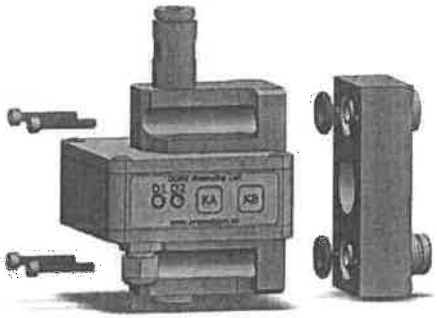


电压	380 /440 VAC ,3P
频率	50/60 Hz
功率	0.66 kW
取样流量	600 l/h (nominal)
取样温度	0 - 65 °C
环境温度	-20 - +55 °C
重量	35 kg
外形尺寸	350 x 410 x 250 mm

分析装置应安装在泵室舱壁或附近，尽可能靠近舱壁另一侧的转换单元，应留有足够的空间，以便打开柜门，从上方用刷子清洗测量单元，还应该留有空间操作阀门手柄进行取样的空间。

泄放阀应在进口和出口管路的最低点，以便有效泄放避免冻结损坏。

分析单元中测量装置：



设计压力	10bar
防护等级	IP56
环境温度	-25 - +55°C
取样温度	0 - 65 °C

测量装置是分析单元中关键部件，输出油份浓度 PPM 至计算机单元。

3. 0 供货范围

系统主要供货范围如下：

序号	描述		数量	型号
1.	计算机单元		1	带打印机
2.	转换单元		1	
3.	分析单元		1	
4.	气动阀门数据采集箱		1	
5.	供水阀块	电磁阀	1	DN15 (G 1/2)
		止回阀	2	DN15 (G 1/2)

			球阀	2	DN15 (G 1/2)
6.	污水	取样进口	进口管	1	DN15 (G 1/2)
			球阀	2	DN15 (G 1/2)
			进口过滤器	1	DN15 (G 1/2)
		取样出口	出口管	1	DN15 (G 1/2)
			球阀	2	DN15 (G 1/2)
			止回阀	1	DN15 (G 1/2)
7.		流量计单元（污水）	节流孔板	1	DN200 PN16
			变送器	1	FCX-C SERIES
			球阀	3	DN8 (G 1/4)
8.		带气动驱动器和阀位指示器的舷外阀		1	DN150PN16 Cast Steel
9.		带气动驱动器和阀门位指示器的污油舱阀		1	DN150PN16 Cast Steel

ITEM9: DJC-U 油水界面仪(2 套)

产品参数:

1.1 产品型号：DJC-U;

1.2 材质：铝+不锈钢储藏筒;

1.3 颜色：黑色;

1.4 操作方式：手动（便携式）;

1.5 电源：6LR61 碱性电池 DC9V（+30%，-25%）*2 节;

1.6 界面测量精度：＜10mm;

1.7 探测反应时间：≤1.5s;

1.8 最低测量液面: 4mm;

1.9 测量盲区：1mm;

1.10 人机界面指示：声信号+目视;

1.11 信号类型：声信号+LCD 字符显示双重指示;

1.12 人机界面：LCD（AIR，OIL，WAT，温度、电量、背光）;

1.13 声信号特征:

空气 * * * * *;

油 ********** ;

水 *** *** *** ;

1.14 测量范围：15m / 30m;

1.15 使用环境范围：温度：-25℃到 55℃;

湿度：25% ~ 75%;

1.16 探测介质温度范围：-25℃ ~ 110℃;

1.17 防护等级/IP：本体外壳：IP56;

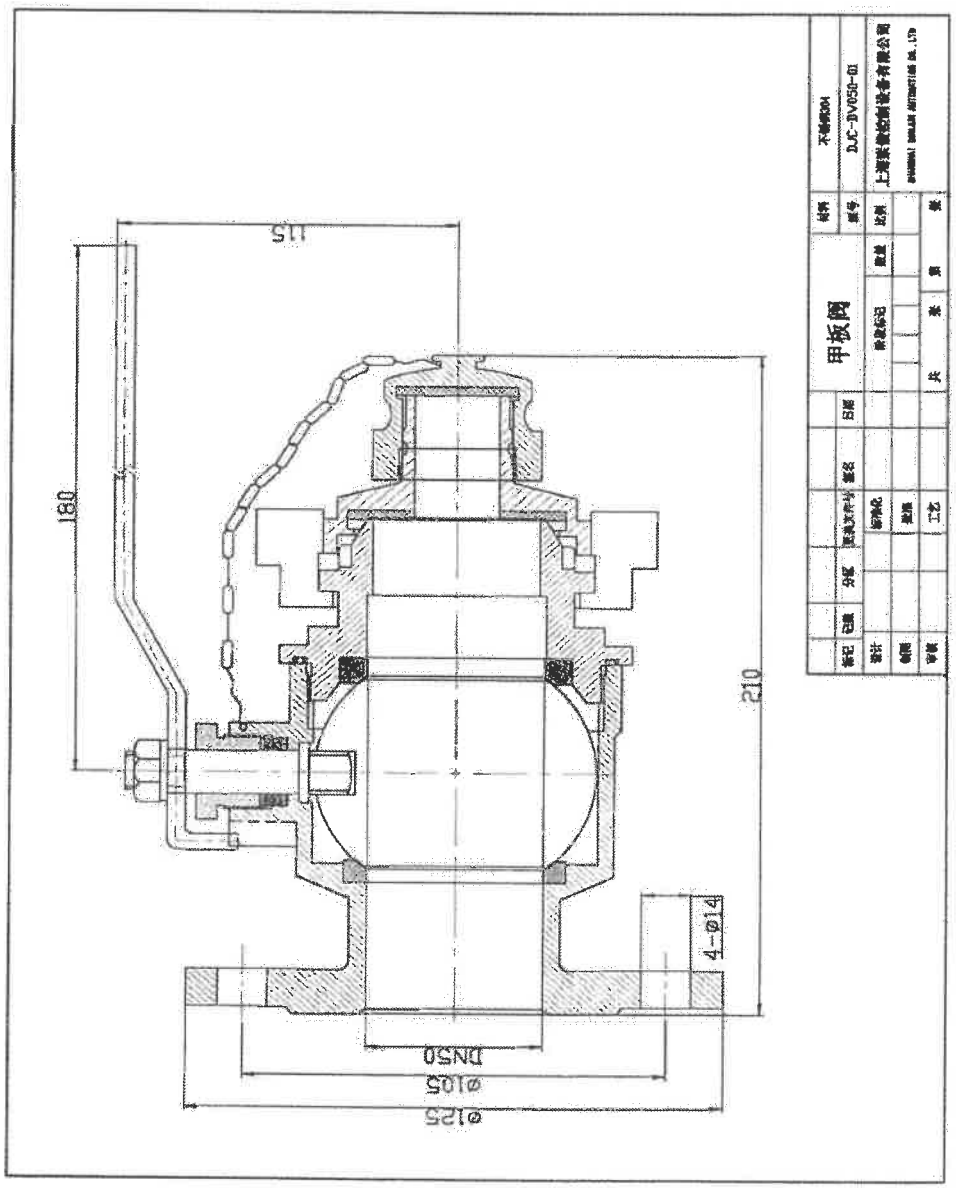
传感器：IPX8;

1.18 防爆等级：探测器：Exia II CT4;

1.19 防爆合格证号：GYB12.1576X

1.20 温度测量方式：电阻式/resistance;
1.21 温度传感器测量范围：-40℃到 200℃;
1.22 温度测量精度：±0.1℃;
1.23 使用场所为：户外本安防爆型;
1.24 测量连接方式：快速卡接头 tie-in 1``(2``甲板阀);
1.26 重量：10KG;
1.27 外形尺寸：L671.5*W326*D202mm;

ITEM10:甲板阀（12 套）



ITEM 11:供货清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
液货监测系统					
1	液货监测控制台	DJC-L/VK	套	1	
2	计算机单元		套	1	
3	液货控制柜	DJC-L	套	1	
4	货油舱液位遥测单元				
4.1	导波雷达传感器	FX81	个	12	
4.2	安装法兰底座		个	12	
4.3	连接法兰软管		个	12	
5	高位高高位报警单元				
5.1	高位/高高位传感器	STK333-AR1	个	12	
5.2	安装法兰底座		个	12	
5.3	连接法兰软管		个	12	
5.4	黄色报警灯		个	1	
5.5	红色报警灯		个	1	
6	货油舱压力报警单元				
6.1	压力传感器	STK333-AR2	个	12	安装于高位高高位传感器内
7	货舱温度报警单元				
7.1	货舱温度传感器	WZPK	个	36	
7.2	传感器保护罩		个	12	
7.3	安装法兰底座		个	12	
7.4	连接法兰软管		个	12	
8	泵组进出口、蒸汽回收总管及横跨管压力监测报警单元				
8.1	压力传感器	STK333-AR2	个	26 +2=28	
8.2	接线盒		个	26 +2=28	
8.3	安装短管		个	26 +2=28	
8.4	球阀		个	26 +2=28	

9	污水监测报警单元				
9.1	污水井高位传感器	STK333-AR1	个	5	
10	其他舱室液位及温度监测单元				
10.1	压电液位传感器	STK333-AR2	个	6	
10.2	液位安装附件		套	6	含配对法兰，检修球阀，焊接底座及接线盒等。
10.3	气电转换箱		个	3	共 19 个测量点
10.4	减压过滤装置		套	3	
10.5	单向阀		个	19	
10.6	青铜截止阀（吃水用，提供 CCS 证书）	DN50	个	4	
10.7	温度传感器	WZPK	个	4	
10.8	温度传感器安装附件		套	4	焊接底座及保护管。
11	气体监测单元				
11.1	气体监测报警面板	DJC-KR	个	1	
11.2	可燃气体传感器	KR800	个	5	
11.3	延伸报警板		个	2	
11.4	延伸声光报警器（隔爆型）		个	1	
11.5	便携式气体探测仪		个	2	四合一
12	其他				
12.1	油水界面仪		套	2	
12.2	甲板阀		个	12	带配对安装法兰
12.3	排油监控		套	1	详见协议清单
备品备件					
1	继电器	AC220V	个 PC	1	
2	继电器	DC24V	个 PC	1	
3	端子排		个 PC	10	
4	熔丝		个 PC	10	